

COLOMBIA

CUENCA RÍO LEBRIJA
BUCARAMANGA - SANTANDER

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del Río Lebrija**, ubicada en el departamento de Santander, Colombia, abarca 22 municipios con una población de más de 1.6 millones de habitantes. Las actividades predominantes que afectan la cuenca son la agroindustria y la silvicultura. Aunque la cobertura de alcantarillado en la ciudad principal Bucaramanga alcanza el 82.72 %, no hay tratamiento efectivo de aguas residuales municipales, generando una fuerte presión ambiental sobre el recurso hídrico de la cuenca.

Es importante señalar que el dato obtenido de oxígeno disuelto, al provenir de un único punto de medición, no es representativo para determinar la calidad ambiental de la cuenca del Río Lebrija y otros afluentes directos al Magdalena.

Esto se debe a que la variabilidad espacial de esta cuenca comprende una diversidad de ecosistemas y zonas con características heterogéneas, como la presencia de fuentes de contaminación, tipos de cobertura vegetal y distintos usos del suelo.

Por tanto, una sola medición no permite establecer de manera adecuada la calidad del recurso hídrico.

En cuanto a los recursos hídricos, **la cuenca presenta una oferta de 474.9 millones de metros cúbicos, frente a una demanda de 91.9 millones de metros cúbicos. Esto resulta en un nivel de escasez hídrica moderado (19.35%)**, lo que sugiere que la disponibilidad del recurso está comenzando a ser un factor limitante para el desarrollo regional. No obstante, el estrés hídrico, como indicador de la relación entre la demanda de agua y el suministro renovable, que mide la competencia por los recursos hídricos locales en la ciudad focalizada de Bucaramanga, presenta un nivel bajo (< 10%).

La ciudad de Bucaramanga, con más de 610 mil habitantes, es el núcleo urbano más importante de la cuenca y enfrenta grandes retos en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que compromete la salud pública y la sostenibilidad del recurso hídrico. **Actualmente el sistema de saneamiento se rige por el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV vigente desde 2019, bajo la dirección de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.** El prestador oficial de servicios es la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., con más de 175.000 conexiones al alcantarillado.

En términos de infraestructura de saneamiento, en la ciudad de Bucaramanga, existe una única planta de tratamiento de aguas residuales, STAR Río Frío, con tecnología anaerobia y capacidad para tratar 640 l/s, aunque no se cuenta con datos completos sobre cobertura y efectividad.

Desde el punto de vista financiero, **se proyecta una inversión de más de \$6.598 millones COP entre 2023 y 2050, orientada principalmente a la operación, mantenimiento y ampliación de la PTAR.**

En el ámbito social y de salud pública, **se destaca la vulnerabilidad de la población infantil en zonas rurales y comunidades indígenas ante enfermedades diarreicas agudas (EDA), asociadas al deficiente acceso a agua potable y saneamiento**, con impactos que aún representan costos significativos para el país y grandes retos por enfrentar en cuanto al saneamiento básico y la salud ambiental.

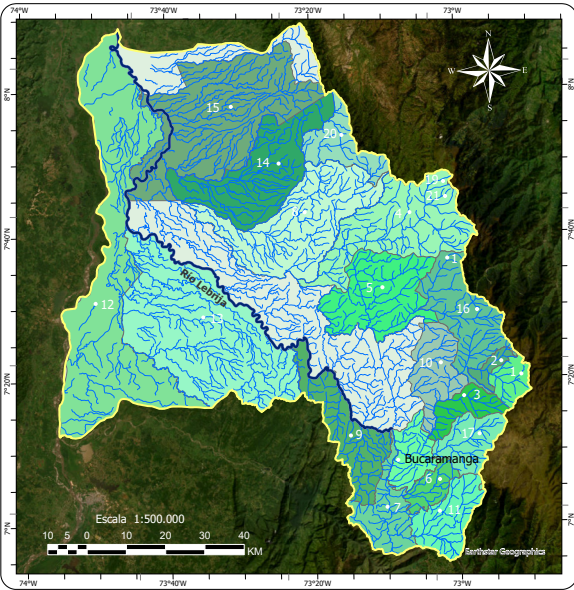
CUENCA RÍO LEBRIJA
BUCARAMANGA - SANTANDER

COLOMBIA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Cuenca del Río Lebrija y otros directo al Magdalena

CUENCA DEL RÍO LEBRIJA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA



Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	22
Densidad poblacional (Hab/km ²)	68,57 Media - Baja
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	3
Población total de la cuenca (habitantes)	1.605.032
Población Ciudad principal (habitantes)	610.121

1. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035" /Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica- POMCA- Río Alto Lebrija (2014).
2. Fuente: Elaboración Propia
3. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035"

Actividades que impactan la cuenca

Agroindustria y silvicultura



Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica- POMCA- Río Alto Lebrija (2014).

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

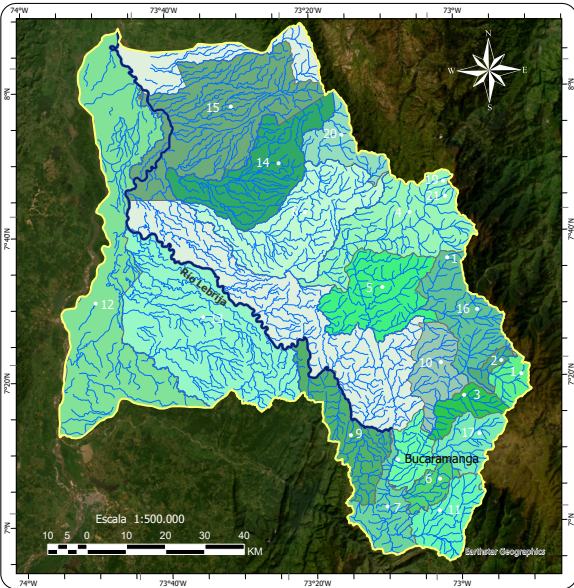
Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	68.593.095
Cobertura de alcantarillado (%)	82,72
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	S.D. - Sin Dato

5. Fuente: Elaboración propia
6. Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

CUENCA RÍO LEBRIJA
BUCARAMANGA - SANTANDER

COLOMBIA

CUENCA DEL RÍO LEBRIJA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA



Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	4,6
Nivel	Aceptable

PUNTO DE MEDICIÓN:

Desembocadura Río Lebrija

Fuente: RED DE CALIDAD DE AGUA DEL IDEAM (2005-2022) PROMEDIO DE OXIGENO DISUELTO EN CORRIENTES DEL PAIS: <http://bart.ideam.gov.co/indicadores/ind/agua/oxigeno.html>

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

Moderado	17,75
----------	-------

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables." Metodología índice de escasez".

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo	<10
------	-----

Fuente: Aqeduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m³)	4659,7
Demanda hídrica (millones m³)	826,9

3.1 Institucional

 Nombre E.S.P Alcantarillado: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.	Servicios Prestados: Alcantarillado	
	No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (Usuarios)	175.175
 Naturaleza: Oficial	Cobertura alcantarillado urbano	

3.2 Financiero

Eje Temático

Reportes SGP» Resumen histórico de distribución por Entidades - Sistema General de Participaciones. (2023) https://sicodis.dnp.gov.co/ReportesSGP/FichaSGP_Entidad.aspx

3.3 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento existentes (STAR)	1	Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%)	S.D. - Sin Dato
--	---	--	-----------------

PTAR RÍO FRÍO

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
1990	640	S.D. - Sin Dato	508,8

Estado
Vigente

Fuente receptora de Descarga

Río Frío

Tecnologías de los componentes del sistema

Sistema de tratamiento convencional anaerobio (4 UASB + 2 lagunas)

La Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR RIO FRIO, fue concebida con un sistema anaerobio. Es decir, está conformada por un tratamiento preliminar, unos reactores UASB, y como tratamiento secundario tiene unas lagunas facultativas. El sistema de lodos activados incorpora oxígeno al agua y permiten que la percepción de los malos olores disminuya. Consta de: subestación eléctrica, regleta para medición de caudales, tornillo sin fin, rejillas, desarenadores, reactores UASB, laguna facultativa y lechos de secado.

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P, Información disponible en página web, entre otros

Información complementaria

En marcha convenio entre CDMB y ESP para Diseños de STAR Rio de Oro

3.4 Normativo

 Resoluciones Ambientales: - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV - Año Aprobación: 2019 - Resolución y fecha: Res. 666 de 10 julio 2019 - Horizonte (Años): 10 - Estado: Vigente - Autoridad Ambiental: CDMB Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050	 Condiciones y/o Determinantes Pago de Tasas retributivas por vertimientos puntuales: Decreto 3100 de 2003 y Decreto 3440 de 2004, actualizan la metodología de cálculo y desarrollan el tema de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Resolución 1433 de 2004 y Resolución 2145 de 2005: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV
 Instrumentos normativos y regulatorios: Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”	

Fuente: Información E.S.P; Reportes, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050, Otros.

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

En Colombia, de las 189.022 muertes producidas en todos las edades para el año 2005, 1.137 corresponden a muertes por enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo (considerando todas las edades) el 49.2% son muertes femeninas.

En Colombia es de destacar que si bien la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 45,4 en 1990 a 2.72 muertes por cada 100.000 menores de cinco años a 2013 (INS, 2013), con una variación porcentual de 94 %, aún el 70% de la mortalidad por EDA, se concentra en el 50% de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada (MSPS, 2013), siendo la prevalencia alta en la población infantil de la zona rural (CIES, 2012), y donde los costos asociados al acceso a fuentes de agua mejorada, al adecuado saneamiento e higiene alcanzan los 3.450 millones de pesos, lo que equivale al 0.68% del PIB del año 2009 (BM, 2012).

Del análisis de los casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años según el grupo étnico, se encuentra que el 47% de los casos ocurrieron entre la población indígena, y un 5.12% en población negra, mulata y afrocolombiana, siendo, por tanto, este un grupo con alta vulnerabilidad por EDA (INS, 2014), y prioridad en la implementación de opciones de acceso a agua de calidad en poblaciones indígenas, las cuales se ubican principalmente en áreas rurales.

Fuente: Sánchez-Triana, E., Ahmed, K. y Awe, Y. (2007), Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Washington: Banco Mundial

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	> 4
Bajo	< 4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana